QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 5 — Factoriser

Rappel : $ka + kb = k(a + b)$ et $ka - kb = k(a - b)$: on met le facteur commun k devant la parenthèse. On vérifie en développant.

1 Compléter.

$5x + 15 = 5(x + \ldots)$

$x^2 + 5x = x(\ldots + 5)$

$12x - 30 = 6(\ldots - 5)$

$7x^2 - 14x = \ldots(x - 2)$

2 *(D'après les attendus de fin de 4e)* Factoriser.

$12x - 30 = \ldots\ldots\ldots$

$27x + 3 = \ldots\ldots\ldots$

$6x + 9 = \ldots\ldots\ldots$

$8ab - 12a = \ldots\ldots\ldots$

$15x + 18x = \ldots\ldots\ldots$

$4a + 4b = \ldots\ldots\ldots$

$10x - x^2 = \ldots\ldots\ldots$

$3x^2 + 6x = \ldots\ldots\ldots$

3 Développer ou factoriser ? Indiquer ce qui a été fait.

$2(x + 7) = 2x + 14$: $\ldots\ldots\ldots$

$x^2 + x = x(x + 1)$: $\ldots\ldots\ldots$

$9x - 6 = 3(3x - 2)$: $\ldots\ldots\ldots$

$-(x - 3) = -x + 3$: $\ldots\ldots\ldots$

4 Calculer astucieusement en factorisant.

$37 \times 13 + 37 \times 87 =$ ..... $25 \times 17 - 25 \times 7 =$ .....

$9{,}5 \times 4 + 0{,}5 \times 4 =$ ..... $8 \times 123 - 8 \times 23 =$ .....

5 Factoriser au maximum.

$A = 18x + 24 =$ ..... $B = 15x^2 - 10x =$ .....

$C = 2(x + 1) + 5(x + 1) =$ ..... *(facteur commun : $x + 1$)*

6 Expliquer pourquoi $6n + 9$ est un multiple de 3 pour tout entier n.

.....

Sur le cahier

7 Factoriser $D = (x + 2)(x - 3) + (x + 2)(2x + 1)$, puis réduire le second facteur.

8 Le périmètre d'un rectangle est $P = 2L + 2\ell$. Factoriser cette formule. Calculer P pour $L = 7{,}3$ cm et $\ell = 2{,}7$ cm.